(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111943077 A
(43)申请公布日 2020.11.17

(21)申请号 202010834327.4

(22)申请日 2020.08.18

(71)申请人 惠州同兴自动化工业设备有限公司
地址 516000 广东省惠州市惠阳区镇隆镇皇后村石屋

(72)发明人 刘跃

(74)专利代理机构 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248
代理人 胡吉科

(51)Int.Cl.
B66F 7/00(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种PCB板提升机构

(57)摘要

本发明公开一种PCB板提升机构，由固定基板、与固定基板相平行的固定顶板、两个固定连接在固定基板与固定顶板之间两端侧的固定柱、转动连接在固定基板与固定顶板之间且处在两固定柱之间中央处的传动丝杆、活动连接在传动丝杆和固定柱上的连接基板、固定连接在连接基板底部中部且水平横向设置的底板、两个相对向平行设置且垂直固定在底板上的竖直夹板构成，所述连接基板的中部设置有与传动丝杆相对位匹配的第一反向器，所述竖直夹板的顶端固定连接有提升夹板，所述提升夹板由固定连接在竖直夹板顶端的连接框板、三个等间距分布且垂直固定连接在连接框板顶部的顶升柱、固定连接在顶升柱顶部的矩形框板构成。

CN 111943077 A

1.一种PCB板提升机构,其特征在于:由固定基板(1)、与固定基板(1)相平行的固定顶板(2)、两个固定连接在固定基板(1)与固定顶板(2)之间两端侧的固定柱(3)、转动连接在固定基板(1)与固定顶板(2)之间且处在两固定柱(3)之间中央处的传动丝杆(4)、活动连接在传动丝杆(4)和固定柱(3)上的连接基板(5)、固定连接在连接基板(5)底部中部且水平横向设置的底板(6)、两个相对向平行设置且垂直固定在底板(6)上的竖直夹板(7)构成,所述连接基板(5)的中部设置有与传动丝杆(4)相对位匹配的第一反向器(8),所述连接基板(5)通过第一反向器(8)与传动丝杆(4)相连接,所述竖直夹板(7)的顶端固定连接有提升夹板(9),所述提升夹板(9)由固定连接在竖直夹板(7)顶端的连接框板(10)、三个等间距分布且垂直固定连接在连接框板(10)顶部的顶升柱(11)、固定连接在顶升柱(11)顶部的矩形框板(12)构成,所述连接框板(10)的前端向底板(6)的中心轴面凸起,所述顶升柱(11)处在竖直夹板(7)的内侧上方,所述顶升柱(11)上等距分别若干个水平横向设置的挡板(13);固定顶板(2)的一端侧固定连接有竖直向上设置的输出电机(14),所述传动丝杆(4)的顶端延伸出固定顶板(2)的顶壁且固定连接有传动轮(15),所述输出电机(14)的输出轴与传动轮(15)相传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种PCB板提升机构,其特征在于:所述连接基座在与固定柱(3)相接处设置有与固定柱(3)相对位匹配的轴承座(16),所述固定柱(3)嵌入设置在轴承座(16)内。

3.根据权利要求1所述的一种PCB板提升机构,其特征在于:所述连接基板(5)两侧提升夹板(9)上的挡板(13)相对向设置且相对位匹配。

一种PCB板提升机构

技术领域

[0001] 本发明属于机械加工设备技术领域，具体涉及一种PCB板提升机构。

背景技术

[0002] 印刷线路板在SMT印刷工艺完成后需进行多到工序的监测，如对印刷线路板的外观检测、引脚闭合效果、零件焊接效果、导通测试等，印刷线路板的外观检测在实际生产中通常是由多道进行各种外观指标的检测，印刷线路板的物料由传输装置输送至各检测工位，但现有的工艺中通常是由人工直接对印刷线路板进行抬升取送，物料的抬升需人员不断上下拿取而后再进行检测，较为不便利，基于此，有必要开发一种种辅助检测的提升机构，便于将印刷线路板的物料进行提升或降落。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种PCB板提升机构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 本次发明为达到上述目的所采用的技术方案是：

[0005] 一种PCB板提升机构，由固定基板、与固定基板相平行的固定顶板、两个固定连接在固定基板与固定顶板之间两端侧的固定柱、转动连接在固定基板与固定顶板之间且处在两固定柱之间中央处的传动丝杆、活动连接在传动丝杆和固定柱上的连接基板、固定连接在连接基板底部中部且水平横向设置的底板、两个相对向平行设置且垂直固定在底板上的竖直夹板构成，所述连接基板的中部设置有与传动丝杆相对位匹配的第一反向器，所述连接基板通过第一反向器与传动丝杆相连接，所述竖直夹板的顶端固定连接有提升夹板，所述提升夹板由固定连接在竖直夹板顶端的连接框板、三个等间距分布且垂直固定连接在连接框板顶部的顶升柱、固定连接在顶升柱顶部的矩形框板构成，所述连接框板的前端向底板的中心轴面凸起，所述顶升柱处在竖直夹板的内侧上方，所述顶升柱上等距分别若干个水平横向设置的挡板；固定顶板的一端侧固定连接有竖直向上设置的输出电机，所述传动丝杆的顶端延伸出固定顶板的顶壁且固定连接有传动轮，所述输出电机的输出轴与传动轮相传动连接。

[0006] 进一步说明的是，所述连接基座在与固定柱相接处设置有与固定柱相对位匹配的轴承座，所述固定柱嵌入设置在轴承座内。

[0007] 进一步说明的是，所述连接基板两侧提升夹板上的挡板相对向设置且相对位匹配。

[0008] 与现有技术相比，本发明的有益效果在于：

[0009] 应用在实际时，两侧连接基板两侧提升夹板上每层处于同一水平上的挡板之间放入印刷线路板，传动丝杆通过输出电机的控制驱动，实现连接基板在固定柱的上下平移，便于人员取放印刷线路板，能够提高印刷线路板在外观检测工艺中的生产效率。

附图说明

[0010] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0011] 图1是本发明的结构示意图；

[0012] 其中：1、固定基板；2、固定顶板；3、固定柱；4、传动丝杆；5、连接基板；6、底板；7、竖直夹板；8、第一反向器；9、提升夹板；10、连接框板；11、顶升柱；12、矩形框板；13、挡板；14、输出电机；15、传动轮；16、轴承座。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0014] 请参阅图1，本发明提供以下技术方案：

[0015] 一种PCB板提升机构，由固定基板1、与固定基板1相平行的固定顶板2、两个固定连接在固定基板1与固定顶板2之间两端侧的固定柱3、转动连接在固定基板1与固定顶板2之间且处在两固定柱3之间中央处的传动丝杆4、活动连接在传动丝杆4和固定柱3上的连接基板5、固定连接在连接基板5底部中部且水平横向设置的底板6、两个相对向平行设置且垂直固定在底板6上的竖直夹板7构成，连接基板5的中部设置有与传动丝杆4相对位匹配的第一反向器8，连接基板5通过第一反向器8与传动丝杆4相连接，竖直夹板7的顶端固定连接有提升夹板9，提升夹板9由固定连接在竖直夹板7顶端的连接框板10、三个等间距分布且垂直固定连接在连接框板10顶部的顶升柱11、固定连接在顶升柱11顶部的矩形框板12构成，连接框板10的前端向底板6的中心轴面凸起，顶升柱11处在竖直夹板7的内侧上方，顶升柱11上等距分别若干个水平横向设置的挡板13；固定顶板2的一端侧固定连接有竖直向上设置的输出电机14，传动丝杆4的顶端延伸出固定顶板2的顶壁且固定连接有传动轮15，输出电机14的输出轴与传动轮15相传动连接。

[0016] 连接基座在与固定柱3相接处设置有与固定柱3相对位匹配的轴承座16，固定柱3嵌入设置在轴承座16内；连接基板5两侧提升夹板9上的挡板13相对向设置且相对位匹配。

[0017] 应用在实际时，两侧连接基板5两侧提升夹板9上每层处于同一水平上的挡板13之间放入印刷线路板，传动丝杆4通过输出电机14的控制驱动，实现连接基板5在固定柱3的上下平移，便于人员取放印刷线路板，能够提高印刷线路板在外观检测工艺中的生产效率。

[0018] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0019] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可

以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

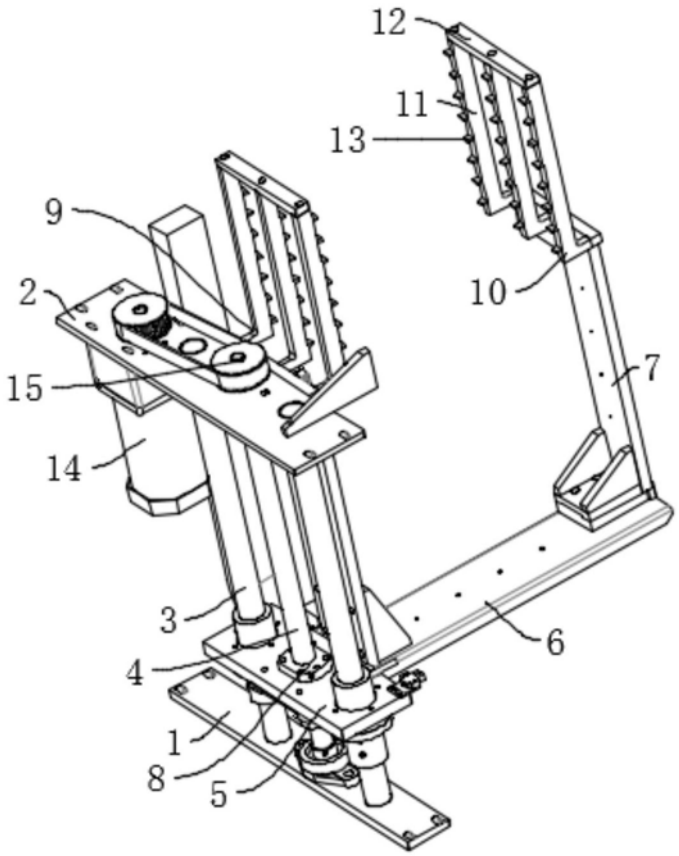


图1